随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 循环系统疾病

专题串联·循环系统重要表现

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



（一）瓣膜结构

①瓣环/纤维环

②瓣叶

③腱索：牵拉瓣膜使其打开，防止瓣膜位置不对（如防止收缩期二尖瓣脱垂到心房）

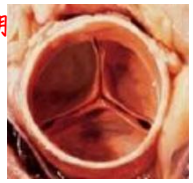
④乳头肌：腱索连于乳头肌

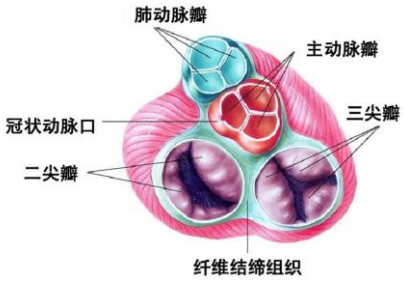
收缩期腱索拉着二尖瓣

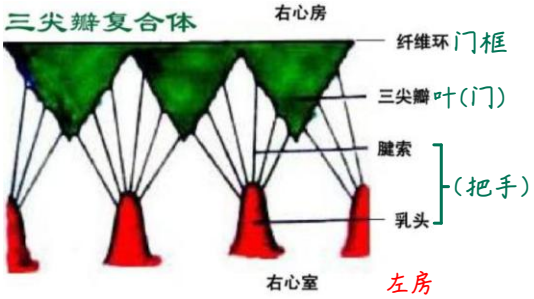
左房

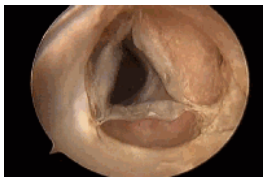
二尖瓣 收缩期

左室









二尖瓣狭窄由于左心室的血比较少,开门的时候瓣膜垂下来,所以关回去的路程比较长,出现一个经典的S1增强

左房 → 左室

一个循环系统疾病S1减弱不奇怪

二狭特点S1增强

左房 二尖瓣 → S1 左室

左室 主动脉瓣 → S2 主动脉

（二）心音

1.机制 关门时候才有声音

S_1	二尖瓣、三尖瓣开始关闭	在心房收缩期末/等容收缩期初，标志心室**收缩**期开始
①S_2	主动脉瓣、肺动脉瓣开始关闭	在减慢射血期末/等容舒张期初，标志心室**舒张**期开始
舒张早期 S_3	快速充盈期心房血液迅速进入心室	在部分 ttsx 儿童、青年可听到
舒张晚期 S_4	心房收缩期心房收缩	S_4 为**病理**性心音。**房颤听不到 S_4**（心房失去有效收缩）

更多血冲击心室(心室容量负荷↑)可听及S3→如二闭、主闭

①S2强弱看压力:

高血压:主动脉里的压力比较高,S2中的A2亢进

肺心病:有肺动脉高压,S2中的P2亢进

正常情况下出现第三心音和第四心音就叫额外心音

第三心音这种额外心音叫第三心音奔马律

第四心音这种额外心音叫第四心音奔马律

eg.主狭→心室先出现向心性肥厚(心肌细胞舒张速度↓)→左心房代偿加强收缩→更容易听到S4

